Cognome: | **Matricola**: | | | | | | | | Pag. 2

Nome:

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 1. Al variare di $k \in \mathbb{R}$ si consideri il sistema

$$\begin{cases} 2x + ky + 2kz + (k+2)t = 4 \\ (1-k^2)x + (1-k^2)t = 2 + 2k \\ x + kz + t = 2 \end{cases}$$

1. Per $k = 0$ trovare le soluzioni del sistema.
2. Per $k = 1$ trovare le soluzioni del sistema.
3. Discutere l'esistenza e il numero delle soluzioni al variare di $k \in \mathbb{R}$.

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 2. Siano dati il punto $P(2,1,-1)$, il piano $\pi : 2x - y + z + 1 = 0$ e la retta

$$r : \begin{cases} x - 2y + z + 1 = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases} .$$

1. Dire se r e π si intersecano e in caso affermativo trovare il punto di intersezione.
2. Trovare la proiezione del punto P sul piano π e il simmetrico P' di P rispetto a π.
3. Trovare la retta r' proiezione ortogonale di r su π.

Esercizio 3. Si consideri in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$$V = \langle (1,-1,0,0), (1,1,3,1), (0,2,-1,0), (2,2,2,1), (3,-3,4,1) \rangle,$$

$$W = \{(x,y,z,t) \mid x + t = z - 2t = x - y = 0\}.$$

1. Trovare una base B di V e la dimensione di V.
2. Completare B a una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Dire se W è un sottospazio di V.

Esercizio 4. Al variare di $a \in \mathbb{R}$ si consideri l'applicazione lineare $f_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definita da

$$f_a(x, y, z) = (x - y - az, ax + 3y + 3z, -x).$$

1. Scrivere la matrice $M_{EE}(f_a)$ associata a f_a rispetto alla base canonica E.
2. Dire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ l'applicazione f_a è iniettiva.
3. Posto $a = 1$, trovare la dimensione di $\ker f_1$ e di $\operatorname{Im} f_1$.
4. Posto $a = 1$, scrivere la matrice $M_{FF}(f_1)$, dove F è la base $(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)$ di $\mathbb{R}^3$.

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Dire se A è diagonalizzabile.

2. Trovare, se possibile, una matrice diagonale Δ e una matrice invertibile e ortogonale P tali che $\Delta = {}^tPAP$.